

LE SPATIAL POUR BÂTIR

CACAO SAT

Traçabilité géospatiale du cacao ivoirien : mettre les données satellites au service de la conformité EUDR et des coopératives locales.

Une solution numérique qui croise la cartographie participative des parcelles cacaoyères avec l'imagerie satellite libre d'accès, pour permettre aux coopératives ivoiriennes de prouver, en quelques clics, l'absence de déforestation sur leurs terres — et de sécuriser leur accès au marché européen.

ÉQUIPE CANDIDATE

Akandji Timothé
Elie Konan
Daniel Guedegbe

LIEU & DATES DU HACKATHON

Abidjan · 24–26 septembre 2026

01 Résumé exécutif

CACAOSAT est une plateforme numérique de traçabilité géospatiale destinée aux coopératives cacaoyères de Côte d'Ivoire. Elle permet de cartographier les parcelles de production, de vérifier automatiquement leur conformité avec le règlement européen anti-déforestation (EUDR) grâce à l'imagerie satellite en libre accès, et de générer un certificat de conformité exploitable par les exportateurs et les autorités.

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire fait face depuis 2024/2025 à une exigence réglementaire européenne inédite : chaque cargaison exportée vers l'Union européenne doit être accompagnée des coordonnées GPS précises de chaque parcelle productrice, avec la preuve qu'aucune déforestation n'y a eu lieu depuis fin 2020. Or la traçabilité du cacao ivoirien reste aujourd'hui largement fragmentaire, en particulier au niveau des petites coopératives qui ne disposent ni des outils numériques ni des compétences juridiques nécessaires pour répondre seules à cette exigence.

NOTRE CONVICTION

Les données satellites nécessaires existent déjà, gratuitement, en open data. Ce qui manque n'est pas la donnée, mais le pipeline qui la relie aux réalités concrètes de chaque coopérative sur le terrain. C'est précisément ce pipeline que CACAOSAT propose de construire.

N°1

Rang mondial de la Côte d'Ivoire dans la production de cacao

82 %

Du cacao sourcé directement était traçable jusqu'à la parcelle en 2023

30 %

De la surface cacaoyère ivoirienne estimée en zone protégée

2M+

De foyers dépendant directement de la filière cacao en Afrique de l'Ouest

En trois jours de hackathon, notre équipe propose de développer un prototype fonctionnel démontrant la faisabilité technique de cette chaîne de traçabilité, à partir de données publiques et d'un cas d'usage réel ancré dans les défis nationaux de la Côte d'Ivoire.

02 Contexte & problématique

Un nouveau cadre réglementaire européen

Depuis fin 2024/2025, le règlement européen anti-déforestation (EUDR) impose que chaque cargaison de cacao exportée vers l'Union européenne fournisse la liste des producteurs contributeurs ainsi que les coordonnées GPS de leurs parcelles. Les entreprises exportatrices doivent démontrer l'absence de déforestation sur ces parcelles depuis fin 2020. En cas de contrôle, ce sont des images satellites qui permettent aux autorités européennes de vérifier cette absence de déforestation.

Une filière stratégique mais fragile face à cette exigence

La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, une filière qui fait vivre directement plus de deux millions de foyers à l'échelle ouest-africaine. Or la traçabilité de cette production reste très fragmentaire : seulement 82 % du cacao sourcé directement par les entreprises participantes était traçable jusqu'à la parcelle en 2023, et une étude estime qu'environ 30 % de la surface totale de cacaoyers du pays se situe en zone protégée.

Sur le terrain, ce sont les petites coopératives qui portent le poids de cette mise en conformité : elles doivent cartographier des milliers de petites exploitations sans disposer des ressources numériques ni juridiques nécessaires. Une charge disproportionnée qui menace, à terme, l'accès de milliers de producteurs au marché européen.

Un problème de données avant d'être un problème de politique

Les briques techniques permettant de répondre à cette exigence existent pourtant déjà, et sont accessibles gratuitement en open data : l'imagerie satellite Sentinel-2 du programme européen Copernicus, les cartes de couvert forestier produites par Hansen et Global Forest Watch, ainsi que les produits de suivi de la dégradation des terres de Digital Earth Africa. Ce qui fait défaut aujourd'hui, ce n'est donc pas la donnée globale, mais le pipeline capable de la relier aux réalités précises de chaque parcelle et de chaque coopérative locale.

03 Notre solution

CACAOSAT est un pipeline de traçabilité géospatiale qui relie la donnée de terrain à la donnée satellite, pour produire automatiquement une preuve de conformité EUDR exploitable par les coopératives, les exportateurs et les régulateurs.



Le pipeline CACAOSAT

- 1 Cartographie participative des parcelles**
Une application mobile légère, utilisable hors-ligne, permet aux agents de coopérative de délimiter chaque parcelle par relevé GPS et de l'associer à un producteur.
- 2 Ingestion et structuration des données**
Les polygones de parcelles sont centralisés dans une base géospatiale unique, standardisée et interopérable avec les formats attendus par les exportateurs.
- 3 Croisement automatique avec les données satellites**
Chaque parcelle est croisée avec les couches Sentinel-2, Hansen/Global Forest Watch et Digital Earth Africa pour détecter tout changement de couvert forestier depuis fin 2020.
- 4 Moteur de scoring de conformité**
Un score de conformité EUDR est calculé automatiquement pour chaque parcelle, avec identification immédiate des zones à risque nécessitant une vérification terrain.
- 5 Génération du rapport de conformité**
Un rapport exportable, prêt à être transmis aux exportateurs et aux autorités, documente la conformité de chaque cargaison en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs semaines.

Fonctionnalités clés

Cartographie mobile hors-ligne

Relevé de parcelles adapté aux zones rurales à faible connectivité, synchronisation différée.

Détection automatique de déforestation

Analyse satellite comparant l'état du couvert forestier avant et après décembre 2020.

Certificat de conformité EUDR

Document généré automatiquement, standardisé, directement utilisable par les exportateurs.

Tableau de bord coopérative

Vue d'ensemble des parcelles, de leur statut de conformité et des zones à surveiller.

Système d'alerte précoce

Signalement automatique de toute nouvelle activité de déforestation détectée près des parcelles.

Interopérabilité exportateurs

Export des données dans les formats attendus par les acheteurs et le Conseil du Café-Cacao.

04 Données & stack technique

CACAOSAT s'appuie exclusivement sur des sources de données ouvertes et gratuites, garantissant un coût d'infrastructure minimal et une répliquabilité immédiate à l'échelle nationale.

SOURCE	NATURE DE LA DONNÉE	USAGE DANS CACAOSAT
Sentinel-2 (Copernicus)	Imagerie satellite optique, résolution 10 m, mise à jour fréquente	Détection des changements de couvert végétal sur chaque parcelle
Hansen / Global Forest Watch	Cartes historiques de perte du couvert forestier	Établissement de la référence forestière à fin décembre 2020
Digital Earth Africa	Produits de suivi de la dégradation des terres	Affinement de l'analyse de risque en zones frontalières
Relevés terrain (coopératives)	Polygones GPS des parcelles, identité des producteurs	Ancrage local du pipeline, base de la cartographie participative

Architecture applicative envisagée

Application mobile de collecte terrain, base de données géospatiale centralisée, moteur de traitement satellite en Python pour l'analyse des séries temporelles Sentinel-2, et tableau de bord web pour la restitution aux coopératives, exportateurs et régulateurs. L'ensemble est pensé pour fonctionner avec des coûts d'infrastructure limités, condition indispensable à un déploiement à l'échelle des coopératives ivoiriennes.

05 Impact attendu

Impact économique

Sécuriser l'accès des coopératives ivoiriennes au marché européen en réduisant drastiquement le délai et le coût de mise en conformité EUDR, et en évitant l'exclusion de producteurs faute de preuve de traçabilité.

Impact social

Donner aux petites coopératives, souvent dépourvues de ressources numériques, un outil simple et accessible pour documenter leur conformité sans dépendre d'intermédiaires coûteux.

Impact environnemental

Renforcer le suivi continu du couvert forestier autour des zones de production et inciter à la préservation des forêts classées et aires protégées encore intactes.

Impact institutionnel

Fournir au Conseil du Café-Cacao et aux ministères concernés une base de données nationale consolidée, utile au pilotage des politiques agricoles et environnementales.

Bénéficiaires directs

- **Les coopératives cacaoyères**, qui disposent enfin d'un outil adapté à leurs contraintes de terrain et de connectivité.
- **Les exportateurs**, qui réduisent leur exposition au risque de non-conformité et accélèrent leurs procédures d'exportation.
- **Le Conseil du Café-Cacao et les autorités ivoiriennes**, qui gagnent en visibilité sur l'état réel de la filière.

- **Les producteurs individuels**, dont le revenu dépend directement du maintien de l'accès au marché européen.

06 Notre équipe

Une équipe de trois ingénieurs logiciel, dont les spécialisations se complètent naturellement autour des trois piliers indispensables au projet : l'architecture des données, le traitement géospatial et la conception d'outils utilisables sur le terrain.

AT

Akandji Timothé

INGÉNIEUR LOGICIEL — CHEF DE PROJET & DATA ENGINEERING

Pilotage du projet et conception de l'architecture logicielle du pipeline de données : ingestion, structuration et fiabilisation de la chaîne reliant les relevés terrain aux traitements satellites.

EK

Elie Konan

INGÉNIEUR LOGICIEL — TRAITEMENT GÉOSPATIAL

Développement du moteur de traitement de l'imagerie satellite : croisement des couches Sentinel-2, Hansen/Global Forest Watch et Digital Earth Africa, et implémentation du moteur de scoring de conformité.

DG

Daniel Guedegbe

INGÉNIEUR LOGICIEL — APPLICATION MOBILE & TERRAIN

Conception et développement de l'application mobile de collecte terrain, pensée pour un usage hors-ligne, ainsi que du tableau de bord de restitution destiné aux coopératives.

07 Feuille de route

Les 72 heures du hackathon — 24 au 26 septembre 2026

Jour 1 Cadrage et données pilotes

- Sélection d'une zone pilote et d'un échantillon de parcelles représentatives
- Mise en place de l'architecture de données et connexion aux sources satellites ouvertes
- Premiers relevés GPS simulés ou collectés sur le terrain

Jour 2 Développement du pipeline

- Construction du moteur de croisement satellite et du calcul de score de conformité
- Développement du prototype de tableau de bord
- Premiers tests sur les parcelles pilotes

Jour 3 Finalisation et présentation

- Génération du premier rapport de conformité automatisé
- Tests, corrections et mise en forme du prototype
- Préparation et répétition du pitch final

Vision au-delà du hackathon

À moyen terme, CACAOSAT vise un partenariat pilote avec une coopérative volontaire et le Conseil du Café-Cacao, afin de valider l'outil en conditions réelles avant un déploiement progressif à l'échelle des principales zones de production du pays.

08 Motivation & conclusion

CACAOSAT n'est pas un projet théorique : c'est une réponse directe à un défi réglementaire déjà en vigueur, qui touche dès aujourd'hui des millions de foyers ivoiriens vivant du cacao.

Nous portons ce projet parce qu'il réunit exactement ce que l'esprit d'Ivoire Spacehack appelle : mettre les technologies et les données spatiales au service d'un défi national concret, avec un impact mesurable sur l'agriculture, l'environnement et l'aménagement du territoire. C'est un sujet à très forte valeur économique pour le pays, techniquement réalisable avec des données ouvertes existantes, et porté par une équipe de trois ingénieurs logiciel dont les spécialisations couvrent l'ensemble de la chaîne applicative : architecture des données, traitement géospatial et développement d'outils terrain.

Nous sommes convaincus que ce projet peut dépasser le cadre du hackathon pour devenir un outil réellement utilisé par les coopératives et les exportateurs ivoiriens, avec le soutien des institutions partenaires de l'Africa Space Expo.

Nous soumettons ce dossier avec la conviction que le spatial, mis entre les mains de la jeunesse ivoirienne, peut répondre concrètement aux défis économiques et environnementaux les plus pressants du pays. C'est cette conviction qui porte notre candidature à Ivoire Spacehack 2026.

L'équipe CACAOSAT – Akandji Timothé, Elie Konan, Daniel Guedegbe

Projet

CACAOSAT

Candidature

Ivoire Spacehack 2026

Organisation

Africa Space Expo — aspex.africa

Lieu

Abidjan, Côte d'Ivoire